

Спецификација пројектног задатка из предмета Веб дизајн

Применом техника и алата показаних на вежбама и предавањима у току семестра креирати фронтенд део за веб сајт који обједињује књижаре. Дизајн сајта је произвољан, али треба да буде у складу са смерницама датим и приказаним на предавањима и вежбама. Сваки студент треба да изабере и креира јединствену визуелну тему за свој пројекат.

Пројекат реализовати искључиво употребом следећих технологија (уколико студент има жељу да користи неку технологију која није наведена, неопходно је да се прво консултује са предметним наставницима):

- *HTML 5*
- *CSS / SASS*
- *JavaScript / jQuery*
- *Bootstrap, Materialize, W3Css, Foundations, Bulma, Tailwind*
- *Angular / Vue.js / React*

Задатак студената је спецификација и имплементација распореда елемената и садржаја на страницама који ће корисницима пружити могућност лаког приступа садржајима као и обављање циљаних активности. Неопходно је осмислити основни распоред кључних елемената (лого, заглавље, главна навигација, форме...) и одржавати конзистентност изгледа кроз све странице (секције) сајта.

Минималан скуп страница (секција) у склопу пројекта:

1. **Почетна страница апликације** – Приказује листу свих књижара у систему.
2. **Страница за приказ појединачне књижаре** – Приказује информације о појединачној књижари.
3. **Страница за приказ појединачне књиге** – Приказује информације о конкретној књизи која се налази у одређеној књижари.
4. **Администраторска страница за приказ, измену и брисање детаља појединачне књижаре** – Страница која администратору система омогућава систематичан преглед свих књижара које постоје у систему. Потребно је обезбедити приказ детаљних информација о свакој књижари, функционалност брисања појединачне књижаре, као и функционалност измене информација о књижари. На страници за измену књижаре, треба додати и функционалност додавања и брисања појединачних књига. При отварању странице са формом за измену података о појединачној књижари, неопходно је да приказана форма буде попуњена постојећим подацима.
5. **Администраторска страница за приказ, измену и брисање детаља појединачног корисника** – Страница која администратору система омогућава систематичан преглед свих регистрованих корисника система. Потребно је обезбедити приказ детаљних информација о кориснику, као и функционалност брисања корисника и функционалност измене

информација о кориснику. При отварању странице са формом за измену података о појединачном кориснику, неопходно је да приказана форма буде попуњена постојећим подацима.

6. **Секције за пријаву и регистрацију** – Иницијално треба да су сакривене. Приказују се кликом на одговарајуће *HTML* елементе (потребно је да буду реализоване као „*pop-up*” секције доступне на свим страницама, а не као посебне странице).
7. Странице за приказ евентуалних грешака.

Први скуп захтева

Студенти имају задатак да прво осмисле визуелну тему за свој пројекат и имплементирају све *HTML* странице предвиђене спецификацијом пројекта без динамичких података и *JavaScript* функционалности.

- Сви подаци на страницама на почетку израде пројекта могу да буду унети директно у *HTML*.
- На страницама на којима је потребно приказати листе ентитета (почетна страница са књижарама, страница за приказ књига) довољно је приказати неколико ентитета који ће осликавати изглед странице када се имплементира динамичко учитавање.
- Странице које служе за слање података треба да садрже све елементе интерфејса потребне за обављање функција на тој страници али саме функционалности (што укључује и валидацију форми) не треба да буду на почетку израде пројекта имплементирани.
 - Није потребно направити форме за пријаву и регистрацију одмах на почетку израде пројекта већ то можете урадити када будете радили други скуп захтева.

Други скуп захтева

Студенти имају задатак да имплементирају основне *JavaScript* функционалности предвиђене спецификацијом пројекта.

- Све податке на страницама са листама је потребно учитати динамички из *Firebase* базе података.
- За све акције које су везане за брисање или деактивирање ентитета система креирати дијалоге путем којих ће се тражити од корисника да потврде своју акцију.
- Имплементирати приказивање и сакривање секција за пријаву и регистрацију. Пријава и регистрација би требало да буду доступне на свим страницама.
- На страницама за измене ентитета неопходно је да форме иницијално буду попуњене тренутним подацима.
- Форме за измене свих ентитета, као и акције за брисање не морају још увек да буду функционалне (то је следећи скуп захтева за оцену 9), довољно је валидирати податке и на неки начин обавестити корисника да ли је успешно унео тражене податке.
- За све странице у систему неопходно је да се при имплементацији испоштују принципи респонзивног дизајна, односно да се обезбеди да исте изгледају коректно и на десктоп рачунару и на мобилним уређајима.

Задаци за оцену 9 и 10

За оцену 9- РЕГИСТРАЦИЈА, ИЗМЕНА И БРИСАЊЕ КОРИСНИКА И ИЗМЕНА И БРИСАЊЕ КЊИЖАРЕ

- Потребно је имплементирати функционалности регистрације корисника, измену његових података и брисање корисника. Подаци се валидирају на фронтенду.
- Потребно је имплементирати измену и брисање књижара.
 - Приликом измене књижаре, потребно је имплементирати и додавање и брисање књига.

За оцену 10- ПРЕТРАГА

А. У склопу почетне странице додати секцију за претрагу. Секција за претрагу треба да омогући претрагу књижара по називу.

В. У склопу странице која приказује појединачне књиге додати секцију за претрагу. Секција за претрагу треба да омогући претрагу књига по називу, жанру и аутору - појединачно и истовремено.

- У склопу приказа резултата претраге, имплементирати функционалност означавања кључних речи из претраге у склопу резултата (свим кључним речима које су пронађене у текстовима обојати позадину како би оне биле лакше уочљиве).

Ентитети

Свака књижара описана је следећим атрибутима:

- Назив
- Адреса у формату: улица и број, место/град, поштански број
- Година оснивања
- Лого (слика)
- Број телефона
- Имејл адреса
- Књиге

Свака књига описана је следећим атрибутима:

- Назив
- Опис
- Сlike
- Жанр
- Формат (меки/тврди повез, е-књига, аудио књига)
- Цена
- Број страна
- Аутор

Сваки корисник је описан следећим атрибутима:

- Корисничко име
- Лозинка
- Име

- Презиме
- Имејл адреса
- Датум рођења
- Адреса у формату: улица и број, место/град, поштански број
- Број телефона
- Занимање

Напомена 1- Респонзивни дизајн

За све странице у систему неопходно је да се при имплементацији испоштују принципи респонзивног дизајна, односно да се обезбеди да исте изгледају коректно и на десктоп рачунару и на мобилним уређајима.

Напомена 2- Валидација, дијалози за потврду деструктивних акција

Поред основних страница и секција, у склопу пројекта је потребно реализовати следеће фронтенд функционалности:

- Валидација - Све форме је потребно валидирати на клијентској страни пре слања на сервер. Ово се не односи на аутоматску валидацију коју прегледач (*browser*) врши на основу *required* атрибута, већ је потребно имплементирати ручну проверу унесених вредности.
- Дијалози за потврду деструктивних акција - За све акције које су везане за брисање или деактивирање ентитета система прописаних спецификацијом имплементирати дијалоге путем којих ће се тражити од корисника да потврде своју акцију.

Напомена 3- Права приступа страницама

Студенти не треба да брину о правима приступа страницама. Сви корисници и пријављени и непријављени могу да приступају свим страницама-фокус је на дизајну страница. (Функционалност логовања не треба да буде имплементирана тако да ограничава шта корисници могу да виде на сајту; Један корисник система има приступ свим страницама које су тражене спецификацијом, и обичним страницама и страницама које су предвиђене за администраторе система).

Напомена 4- *Firebase* база података

Студенти треба да у свој лични *Google Firebase* увезу податке из фајла *data2025.json* и њих приказују на одговарајућим страницама. На почетку израде пројекта, док још дизајнирате странице и правите их само помоћу *HTML* и *CSS*, могуће је приказати статичке податке унесене директно у *HTML* код саме странице.